

Frontend Playbook *v1*

Lưu khoé của những tiếng nói — lặng như giấy, chính xác như mực, sống bằng một dấu đỏ duy nhất. Kế hoạch triển khai UI thực chiến trên API đã đóng băng.

STACK XÁC NHẬN: Next.js 16.2.7 (App Router, proxy.ts) · React 19.2.4 · TypeScript strict · Tailwind v4 · Prisma 7 (client backend) · jose JWT httpOnly cookie · Zod 4.
HƯỚNG: "Editorial Operations" · Signal Red #D72638 · Canela/Newsreader + IBM Plex Sans + IBM Plex Mono · hairline-first.
CHẾ ĐỘ: document-only — không scaffold code trong lần sinh này; script/spec dưới đây runnable lúc implement.

MỤC LỤC

0 Cách dùng & ràng buộc

1 Context Map

2 Invariants

3 Assumptions & Unknowns

4 Frontend North Star (UI Brain)

5 Frontend Roadmap (F0–F6)

6 Hooks & Automation Registry

7 Screen Specs

8 Implementation Plan

9 Verification Loop

10 Risk Register

11 Freeze Points

12 Next Actions

0 Cách dùng & ràng buộc

Mỗi phase theo **hợp đồng 7 phần**: ① Mục tiêu ② Files ③ Preconditions ④ Commands ⑤ Expected ⑥ Failure ⑦ Pass/Fail — cộng **Rollback + Freeze gate**. Mỗi phase kết bằng **vòng lặp khép kín**: *build* → *typecheck/lint* → *chạy app* → *chụp screenshot* → *đối chiếu UI Brain* → *tự sửa* → *lặp đến PASS*, *FAIL=0*. KHÔNG dẩy verification cho người dùng.

Bất biến tối thượng — KHÔNG bao giờ vi phạm: FE bám **contract đóng băng** (docs/API.md): không đổi tên field/enum/mã lỗi, không enforce authz phía FE (server là nguồn quyền), không tự sinh id / caseCode , không invent endpoint. Đổi contract = breaking ⇒ sửa docs/API.md + bump version TRƯỚC.

Next 16 landmine (web/AGENTS.md): middleware → proxy.ts (tên file bắt buộc) · cookies() async · không runtime-config trong proxy. Đọc AGENTS.md TRƯỚC khi viết code Next.

1 Context Map

Phân loại nguồn (grounded từ inventory repo, không suy đoán):

PHÂN LOẠI	THÀNH PHẦN
Source of truth	docs/API.md (21 endpoint, error envelope, freeze rules) · docs/DATA_MODEL.md (schema/enum) · web/prisma/schema.prisma · web/src/proxy.ts (gating) · web/AGENTS.md (Next 16) · CLAUDE.md (invariants).
Supporting	14 lib helper (api.ts , api-types.ts , case-display.ts , cases.ts , workflow.ts ...) · docs/MERGE_MAP.md · docs/CAMPUS.md (979 HS · 11 cat · 96 location) · 3 PDF Style DNA + CREATIVE-DIRECTION.md .
Legacy / deprecated	UI cũ của 2 teammate (đã reset ở 65f6791 , giữ ở backup/* tags) — KHÔNG tham chiếu. react-hot-toast nhắc trong MERGE_MAP nhưng chưa cài.
Needs verification	Có/không lib/api.ts + api-types.ts còn sót từ merge (xác nhận lúc F1). Geist vs IBM Plex (quyết định font). Endpoint search/attachment-upload: KHÔNG tồn tại trong contract → §3.

LỚP	TRẠNG THÁI
21 API routes (web/src/app/api/**)	Đầy đủ, đóng băng — auth(4) · cases(7) · comments(2) · lookups(2) · notifications(2) · dashboard · audit · emergency-lane.
proxy.ts	Sẵn sàng — gác cả /api/* lần page; chưa-auth→ /login ; mustChangePassword → /change-password ; chống redirect-loop.
Page routes	Gần như trống — chỉ placeholder / . /login , /change-password proxy chờ nhưng CHƯA tạo. Mọi trang app: scaffold từ đầu.
web/src/components/	Không tồn tại — dựng toàn bộ.
Design system	Tailwind v4 + Geist fonts; chưa token/icon/primitive/shadcn.

2 Invariants

NHÓM	BẤT BIẾN
Product	Case là trung tâm. Emergency Hybrid: studentFlaggedEmergency (HS bấm) ≠ isEmergency (STAFF/ADMIN duyệt). Sensitivity ẩn case nhảy cảm khỏi STUDENT khác. Soft-delete (deletedAt).
UI/UX	Type+space gánh đẹp · màu gánh nghĩa · motion gánh sống. Một màu biểu cảm (Signal Red), hiếm. Hairline-first, không khối nền. Serif chỉ ở khoảng khắc con người. ≤2 typeface/màn. Sân khấu ≤5 moment.
Route	Proxy gác cả page lẫn API — FE KHÔNG tự build auth-redirect riêng (tin proxy). /login + /change-password là public-trong-proxy.
Role	4 role: STUDENT(sbd) · STAFF(email) · ADMIN(email) · AUDITOR(read-only). FE hiển thị theo role nhưng KHÔNG enforce — server quyết. Tin /me mỗi phiên, không cache role cũ.
Data contract	Enum string (NEW·TRIAGED·ASSIGNED·IN_PROGRESS·WAITING_FOR_USER·RESOLVED·CLOSED) — KHÔNG gửi tiếng Việt. Create dùng sensitive / emergency (KHÔNG isSensitive / isEmergency). KHÔNG isConfidential . ASSIGNED chỉ qua /assign . KHÔNG tự sort/paginate (tin server). 404 đồng nhất (≠ "bị cấm").
Verification	Mỗi phase: tsc sạch + lint + build + Playwright PASS/FAIL=0 + visual diff trong ngưỡng + permission-matrix xanh. Pass/fail đo được, không cảm tính.
Security/Privacy	JWT httpOnly — FE KHÔNG đọc/giải mã token, KHÔNG Authorization: Bearer . Comment isInternal ẩn với STUDENT (server lọc; FE không render nếu vắng). 401→clear+redirect. KHÔNG secret thật trong code.

3 Assumptions & Unknowns

#	GIẢ ĐỊNH / ẨN SỐ	RỦI RO	XỬ LÝ
A1	Dùng TanStack Query cho server-state + Zustand cho UI-state + React Hook Form cho form.	low	Quyết định kiến trúc; chốt ở F1.
A2	Icon = Phosphor (Thin/Light, 1.5px) theo creative direction.	low	Cài @phosphor-icons/react ở F1.
A3	Font hệ thống đổi Geist → IBM Plex Sans/Mono; serif editorial = Canela (license) / Newsreader (free twin).	medium	Quyết định tiền-vs-chất → §12.
U1	KHÔNG có endpoint global text-search. Contract chỉ có filter /api/cases?status&isEmergency&page&limit .	high	Màn "Search" MVP = filter nâng cao trên /api/cases . Text-search toàn cục = BLOCKED, cần backend route mới (đề xuất, không tự chế).
U2	KHÔNG có endpoint upload attachment. Schema có Attachment + detail đọc được (filePath ẩn, Signed URL deferred), nhưng KHÔNG có POST upload.	high	Create Report MVP không có file upload. UI để chỗ "đính kèm" disabled + nhãn "sắp có". Cần backend route + Supabase Storage signed-upload.
U3	Dashboard có key drift: byStatus._count vs byCategory.count (ghi chú trong API.md).	medium	FE đọc đúng key từng nhóm (dừng giả định đồng nhất). Test snapshot.
U4	STAFF emergency-lane scope cố ý hẹp (qua caseWhereForRole) — policy deferred phía backend.	low	FE hiển thị theo data server trả, không suy luận thêm.
U5	WebGL spectacle (entry/release/pulse) chạy mượt trên thiết bị trường (máy yếu, mobile HS)?	medium	Lazy-load + degrade graceful (giảm/ tắt khi prefers-reduced-motion / GPU yếu). Probe ở F4.

4 Frontend North Star — UI Brain

"SchoolIOS không phải dashboard. Nó là lưu kho sống của tiếng nói một ngôi trường — vận hành bằng sự chính xác của một thiết chế biên tập."

Điểm tựa thẩm mỹ: **Typography + khoảng trống gánh cái đẹp · Màu gánh ý nghĩa · Motion gánh sự sống**. Sang đến từ tiết chế, chất chữ, đường hairline — KHÔNG từ trang trí. Trục tự sự: **VOICE → SIGNAL → ARCHIVE** (HS cất tiếng → nhân sự xử lý → ban giám hiệu lưu giữ).

A · Design Direction & Tokens

Tone: editorial · assured · warm-premium · institutional-but-human. Density medium-generous (vận hành đặc-có-cấu-trúc, biên tập thờ rộng). 95% giấy+mực; màu chỉ khi có vai trò. Chiều sâu = layering + hairline + shadow-chỉ-hover + grain giấy thật; KHÔNG glass/glow/gradient/neon.

```
/* web/src/app/globals.css — Tailwind v4 @theme (token = nguồn sự thật) */
@theme {
  /* color — đặt tên theo VAI TRÒ, không raw */
  --color-paper: #F6F2EA; --color-paper-raised: #FBF8F2; --color-sunken: #EFE9DD;
  --color-ink: #1A1611; --color-ink-2: #6B6457; --color-ink-3: #9A9384;
  --color-line: #E4DCCB; --color-line-2: #CFC5B0;
  --color-signal: #D72638; /* MÀU BIỂU CẢM DUY NHẤT — voice/now/action */
  --color-emergency: #9E1B22; /* oxblood — chỉ emergency takeover */
  --color-gold: #B8985A; /* hơi thở "đã ghi nhận/resolved" */
  --color-authority: #14202E; /* nền sâu surface quyền lực */
  /* type · spacing · radius · motion */
  --font-serif: "Canela", "Newsreader", Georgia, serif; /* khoảnh khắc con người */
  --font-sans: "IBM Plex Sans", system-ui, sans-serif; /* hệ thống */
  --font-mono: "IBM Plex Mono", ui-monospace, monospace; /* dữ liệu/ID */
  --radius-sm: 4px; --radius-md: 8px; /* ≤8px, không hơn */
  --ease-quiet: cubic-bezier(.22,.61,.36,1);
  --ease-emerge: cubic-bezier(.16,1,.3,1);
}
```

HẠNG	DÙNG	SPEC
Editorial (serif)	display, h1, lời học sinh, case-title (detail), empty, milestone	Canela/Newsreader · 32–64 · 1.1 · KHÔNG cho UI chrome/list rows
System (sans)	toàn UI, nav, body, label	IBM Plex Sans · body 14–15/1.6 · label 11/uppercase letterspaced
Data (mono)	caseCode, timestamp, numeric, audit	IBM Plex Mono · 12–13 · +0.02em

B · UI Grammar (mỗi pattern một nghĩa, không trùng)

PATTERN	QUY ƯỚC
Status badge	Pill viền hairline + label sans + dot. signal =cần chú ý/now · gold =RESOLVED/CLOSED(đã ghi nhận) · ink =đang chạy(IN_PROGRESS...) · emergency =chỉ khẩn. Map label VN từ <code>case-display.ts</code> (1-chiều).
Priority badge	Trọng lượng border-trái HOẶC tag mono (LOW/MED/HIGH/CRIT) — KHÔNG cầu vồng.
Emergency flag	Dấu/edge đỏ oxblood + tempo; tách rõ với <i>studentFlagged</i> (chỉ "HS đã yêu cầu ưu tiên", không phải cờ chính thức).
Comment types	Public = trên spine. Internal = <i>khả</i> trên <code>--sunken</code> + tag mono "NỘI BỘ". STUDENT: node KHÔNG render (server không trả).
Notification state	Dot signal nếu chưa đọc; đọc → dot tan. unreadCount từ server-truth.
Audit trail / timeline	The Spine — đường 1px dọc, node theo thời gian, append-only "cảm giác khắc". Mono timestamp.
Empty state	Serif một dòng + khoảng trống + một dấu signal. KHÔNG "No data found".
Skeleton loading	Khối <i>thở</i> (opacity pulse theo --ease), KHÔNG shimmer SaaS, KHÔNG spinner.
Error state	Điềm tĩnh, ink-dim + dòng mono. 401→redirect · 403→ấn/skip · 404 đồng nhất · 409→reload+retry · 429/503→chờ Retry-After.
Permission state	Action không được phép = không render (không hiện-rời-disable mơ hồ); vùng read-only có nhãn.
Attachment preview	Thumbnail viền 1px (Signed URL khi backend sẵn). Upload: deferred (U2).
Queue row	Signal gutter 4px trái: dot signal=live · gold=touched · trống=ngủ · edge oxblood=khẩn. caseCode mono · title sans.
Dashboard metric	Số lớn mono/serif + label im. KHÔNG donut/chart-junk. Viz chữ ký = Pulse Field (mạng tiếng nói) — chỉ hero admin.
Search result row	caseCode mono + title sans + status dot; highlight khớp bằng nền <code>--sunken</code> , không màu.

C · Decision Principles

Khi nhiều phương án, ưu tiên theo thứ tự: ① rõ ràng hơn → ② nhanh hiểu hơn → ③ ít lỗi hơn → ④ ít code hơn → ⑤ khớp contract hơn. Không tối ưu thẩm mỹ mà phá vận hành. Không "đẹp nhưng không dùng được". Mismatch với contract ⇒ contract thắng.

D · Screen Hierarchy

MỨC	MÀN HÌNH
CORE	Case Detail (trung tâm tuyệt đối) · Create Report (Raise a Signal) · Dashboard/Home (role-aware).
CRITICAL	Queue · Emergency Lane · Login/Change-password.
SUPPORTING	Audit · Notifications · Comments · Search(filter) · Profile/Settings.
OPTIONAL	Global text-search (blocked U1) · Attachment upload (blocked U2) · các spectacle nâng cao.

E · UI Success Definition (đo được)

UI "đạt" khi: **clarity** (hiểu màn trong <3s) · **permission correctness** (matrix 5 role × endpoint xanh 100%) · **mobile usability** (luồng HS dùng được ở 390px) · **state resilience** (empty/loading/error/permission đều có bản thiết kế, không trắng) · **visual stability** (0 layout-shift bất thường giữa các lần chụp; visual-diff trong ngưỡng) · **speed** (TTI trang vận hành nhanh, WebGL lazy).

5 Frontend Roadmap (F0–F6)

Tầng 1 • Strategy

CÂU HỎI	QUYẾT ĐỊNH
Mục tiêu FE	Một hệ UI có bản sắc Editorial Operations, vận hành đúng 4 role trên API đóng băng, mobile-usable cho HS.
Freeze sớm	Design tokens · type ramp · AppShell/route-group · api-client+RQ pattern · primitive language. (Đổi sau = đắt.)
Đổi được sau	Nội dung từng screen · spectacle motion · copywriting · các supporting screen.
Risk hotspot	Case Detail (phức tạp nhất) · permission-visibility · 409 optimistic flow · WebGL perf · 2 endpoint thiếu (U1/U2).

Tầng 2 • Phased Execution

F0 · READ + MAP DONE BỞI TÀI LIỆU NÀY	
❶ Mục tiêu	Context Map + UI Brain + Roadmap + Hooks Registry + 3 quyết định (§12) chốt.
❷ Pass/Fail	PASS khi playbook này được duyệt + §12 trả lời. Freeze: tài liệu là SSOT cho FE.

F1 · FOUNDATION NỀN – FREEZE SAU KHI XONG	
❶ Mục tiêu	Design tokens, fonts, AppShell 3-role-aware, route-group skeleton, api-client + TanStack Query, primitive base, Playwright harness.
❷ Files	<code>globals.css</code> (@theme tokens) · <code>app/(public)/layout.tsx</code> · <code>app/(app)/layout.tsx</code> (AppShell+Sidebar) · <code>lib/queryClient.ts</code> · <code>lib/api.ts</code> (xác nhận/hoàn thiện) · <code>components/ui/{Button,Input,Pill,Card,Hairline,Toast,Skeleton,EmptyState}.tsx</code> · <code>components/app/{Sidebar,TopBar,SignalDot}.tsx</code> · <code>hooks/{useSession,usePermissionView,useViewport,useDisclosure,useToastQueue}.ts</code> · <code>playwright.config.ts</code> · <code>e2e/_fixtures.ts</code> · <code>package.json</code> (+@tanstack/react-query, zustand, react-hook-form, @phosphor-icons/react, framer-motion, @playwright/test).
❸ Precond	API routes xanh; proxy ready; seed-dev có tài khoản test 4 role.
❹ Commands	<code>cd web && npm i <deps> && npx tsc --noEmit && npm run lint && npm run build && npx playwright test e2e/foundation.spec.ts</code>
❺ Expected	tsc/lint/build sạch; Playwright: shell render đúng 4 role, token áp đúng, primitive snapshot baseline tạo.
❻ Failure	Token sai → sửa @theme; shell role sai → sửa <code>usePermissionView</code> ; lặp đến xanh.
❼ Pass/Fail	PASS iff build sạch + 4 shell screenshot khớp UI Brain. Rollback: branch <code>f1-foundation</code> , revert nếu token phá layout. Freeze: tokens + AppShell + primitive API đóng băng.

F2 · CORE SCREENS CORE – BUILD SỚM	
❶ Mục tiêu	Login/change-password · Create Report (Raise a Signal) · Case Detail (trung tâm) · Dashboard/Home role-aware. Luồng e2e: login → tạo case → xem detail → comment → đổi status/assign/emergency.
❷ Files	<code>app/(public)/login/page.tsx</code> · <code>change-password/page.tsx</code> · <code>app/(app)/page.tsx</code> (home role-aware) · <code>report/new/page.tsx</code> · <code>cases/[id]/page.tsx</code> (+Spine, CommentThread, StatusControl, AssignControl, EmergencyControl) · domain hooks <code>useCaseDetail/useCreateCase/useChangeStatus/useAssignCase/useFlagEmergency/useComments/useCategories/useLocat</code>
❸ Precond	F1 freeze.
❹ Commands	<code>npx tsc --noEmit && npm run build && npx playwright test e2e/core.spec.ts e2e/permission.spec.ts</code>
❺ Expected	Luồng e2e xanh; permission-matrix (5 role × {create,detail,assign,status,emergency,comment}) khớp §7; Case Detail responsive 390/1280.
❻ Failure	409 không reload → sửa <code>useOptimisticMutation</code> ; action sai role hiện → sửa <code>usePermissionView</code> ; lặp.
❼ Pass/Fail	PASS iff core e2e + matrix xanh + 3 vòng visual review Case Detail đạt UI Brain. Freeze: Case Detail layout + api hook contracts.

F3 · OPERATIONAL		VẬN HÀNH
① Mục tiêu	Queue (signal gutter, filter, compact toggle, server pagination) · Emergency Lane · Audit (mono, ADMIN/AUDITOR) · Notifications (+read-all) · Dashboard metrics + Pulse Field · Search(filter MVP).	
② Files	queue/page.tsx · emergency/page.tsx · audit/page.tsx · notifications/page.tsx · (app)/dashboard · components {QueueTable, SignalGutter, FilterBar, Pagination, PulseField, AuditTable, NotificationPanel} · hooks useCaseList/useEmergencyQueue/useAuditLogs/useDashboardMetrics/useNotifications/usePagination/useQueryState	
④ Commands	npm run build && npx playwright test e2e/operational.spec.ts	
⑤ Expected	Pagination server-driven (không sort FE); dashboard đọc đúng key drift (U3); audit chỉ ADMIN/AUDITOR; emergency-lane 403 cho STUDENT.	
⑦ Pass/Fail	PASS iff operational e2e xanh + tables không layout-shift. Freeze: table/filter/pagination pattern.	

F4 · STATES & MOTION		RESILIENCE + SẴN KHẨU
① Mục tiêu	Empty/loading(skeleton thờ)/error/permission cho MỌI màn. Motion system (verbs Appear-Expand-Connect-Flow-Resolve). 5 spectacle moment lazy-load: Threshold · Release-burst(VOICE) · Emergency-takeover · Pulse-first-paint · Impact-milestone.	
② Files	components/states/{Empty, ErrorBoundary, Skeleton, PermissionDenied}.tsx · components/motion/{ReleaseBurst, PulseField, EmergencyShell}.tsx (R3F/GSAP, dynamic import) · lib/motion.ts (eases, reduced-motion guard).	
④ Commands	npm run build && npx playwright test e2e/states.spec.ts (force loading/error/empty via route stubs) + perf probe.	
⑤ Expected	Mọi state có thiết kế (không trắng/spinner); prefers-reduced-motion tắt spectacle; WebGL lazy (không vào main bundle).	
⑦ Pass/Fail	PASS iff state matrix xanh + spectacle degrade an toàn + bundle-budget đạt. Freeze: state components + motion tokens.	

F5 · HARDENING		QA
① Mục tiêu	Permission-visibility QA (5 role) · responsive QA (390/768/1280/1536) · a11y cơ bản (focus, contrast, alt, aria, keyboard) · route guards · edge cases (409/429/503/soft-deleted 404).	
④ Commands	npx playwright test e2e/permission.spec.ts e2e/responsive.spec.ts e2e/a11y.spec.ts e2e/edge.spec.ts	
⑦ Pass/Fail	PASS iff matrix + responsive + a11y baseline + edge xanh, FAIL=0.	

F6 · FREEZE + VERIFY		ĐỒNG BẰNG
① Mục tiêu	Visual-regression baseline toàn bộ; freeze; chỉ sửa theo evidence (screenshot/diff/test fail). KHÔNG mở scope mới, KHÔNG đổi interface nếu chưa có lý do mạnh.	
⑦ Pass/Fail	PASS iff full suite xanh 3 lần liên tiếp giống hệt (như backend P9 120/120 ×3). Freeze = release candidate.	

Tầng 3 · Milestone Map (team nhỏ, ưu tiên theo impact — KHÔNG dàn đều)

TUẦN	TRỌNG TÂM	LÝ DO ƯU TIÊN
1	F1 Foundation + F2 Login/Home	Không có nền thì mọi screen lệch; chứng minh shell + token sớm.
2	F2 Case Detail + Create Report	Core tuyệt đối — rủi ro cao nhất, làm sớm để lộ vấn đề.
3	F3 Queue + Dashboard + Emergency + Audit	Vận hành đủ vòng đời case.
4	F4 States+Motion → F5 Hardening → F6 Freeze	Resilience + đánh bóng + đồng băng cuối.

6 Hooks & Automation Registry

Quy tắc hook: chỉ giữ logic tái dùng · một trách nhiệm · input/output contract rõ · test được · hook liên quan permission phản ánh role contract THẬT (display-only, không enforce).

A · UI Hooks

HOOK	CONTRACT	ƯU TIÊN
<code>useViewport / useMediaQuery</code>	()→{w,h,bp} / (q)→bool. SSR-safe.	F1
<code>useDisclosure</code>	()→{open,onOpen,onClose,onToggle}. Modal/drawer/menu.	F1
<code>useToastQueue</code>	()→{toasts,push,dismiss}. Zustand-backed; styled Toast primitive.	F1
<code>usePermissionView</code>	(role)→{can(action,ctx):bool}. Display-only map từ contract; KHÔNG enforce.	F1
<code>useDebounceValue</code>	(v,ms)→v'. Cho filter input.	F3
<code>useFormState</code>	RHF + Zod resolver mirror server schema; map lỗi 400 <code>details</code> →field.	F2
<code>useOptimisticMutation</code>	RQ wrapper: optimistic update + on-409 invalidate+reload case rồi báo "đã được cập nhật", on-429/503 backoff theo Retry-After.	F2
<code>usePagination / useQueryState</code>	Đồng bộ <code>page/limit/filter</code> với URL searchParams; server-driven (không sort FE).	F3
<code>useKeyboardShortcuts</code>	(map)→void. ⌘K cho search-summon.	F3

B · Domain Hooks (map thẳng endpoint đóng băng)

HOOK	ENDPOINT	GHI CHÚ
<code>useSession / useCurrentRole</code>	GET /api/auth/me	Nguồn role; refetch mỗi mount, không cache cũ.
<code>useCaseList</code>	GET /api/cases?status&isEmergency&page&limit	Server pagination; trả {cases,total,page,totalPages}.
<code>useCaseDetail / useCaseTimeline</code>	GET /api/cases/[id]	Detail include relations → Spine từ statusHistory+comments+audit.
<code>useCreateCase</code>	POST /api/cases	Body dùng <code>sensitive/emergency</code> (KHÔNG isSensitive/isEmergency). 201→VOICE burst.
<code>useAssignCase / useChangeStatus / useFlagEmergency</code>	PATCH /assign · /status · /emergency	Qua <code>useOptimisticMutation</code> (409 reload). ASSIGNED chỉ qua /assign.
<code>useComments / useCreateComment</code>	GET-POST /api/cases/[id]/comments	<code>isInternal</code> chỉ STAFF/ADMIN; STUDENT không thấy internal.
<code>useNotifications / useUnreadCount / useReadAll</code>	GET /api/notifications · PATCH /read-all	unreadCount server-truth (badge).
<code>useEmergencyQueue</code>	GET /api/cases/emergency?activeOnly	403 cho STUDENT.
<code>useDashboardMetrics</code>	GET /api/dashboard	ADMIN/AUDITOR; đọc đúng key drift <code>_count / count</code> (U3).
<code>useAuditLogs</code>	GET /api/audit?entityType&entityId&page&limit	ADMIN/AUDITOR.
<code>useCategories / useLocations</code>	GET /api/categories · /locations	Lookup cache-lâu (staleTime cao).
<code>useWorkflowTransitions</code>	(local, từ contract)	Display-only: hiện action hợp lệ theo ALLOWED_TRANSITIONS; server vẫn quyết.
<code>useSearchCases / useAttachmentUpload</code>	—	BLOCKED (U1/U2): search MVP = filter list; upload chờ backend route.

C · Automation / Verification Utilities (Playwright — không phải React hook)

TIỆN ÍCH	VAI TRÒ
<code>screenshotCheck(name)</code>	Chụp + so baseline (<code>toHaveScreenshot</code>), ngưỡng diff.
<code>permissionMatrixProbe()</code>	Login 5 role(+anon), gọi từng route, assert status khớp \$7 (data-driven).
<code>responsiveProbe(route)</code>	Chụp ở 390/768/1280/1536, kiểm layout-shift + overflow.
<code>stateProbe(route)</code>	Stub network → ép empty/loading/error/permission, chụp từng state.
<code>routeProbe()</code>	Mọi route: chưa-auth→/login, mustChangePassword→/change-password.
<code>a11yProbe(route)</code>	axe-core inject; assert 0 violation nghiêm trọng.

7 Screen Specs

Mỗi spec: vai trò · focal · nhịp · whitespace · type>color · motion · restraint/flourish · states · mobile · motif · screenshot-accept.

LOGIN / CHANGE-PASSWORD CRITICAL

Split editorial: trái dòng serif + dấu signal thờ; phải form gạch-chân. Focal = nút đỏ "Bước vào" duy nhất. Lỗi = ink-dim + dòng mono ("Không khớp."), KHÔNG đỏ. Đối-MK-lần-đầu = serif ấm. Redirect đúng role (tin proxy). Mobile: 1 cột, form trên. Accept: 1 màu đỏ duy nhất, lề trái rộng, không box input.

CREATE REPORT — RAISE A SIGNAL CORE

Flow một-câu-một-màn (chuyện gì→category→location→khẩn?), prompt serif lớn, input hairline, validation từ Zod (mirror server). Flags rõ: toggle "cần xử lý ngay" → emergency:true (= studentFlagged). **Đỉnh kèm: disabled + "sắp có" (U2).** Submit 201 → **VOICE release-burst** → mono Case ID. Mobile-native (hero). Accept: form restraint, flourish chỉ ở resolve.

CASE DETAIL CORE — TRUNG TÂM

Header: caseCode mono + title serif + status pill + priority + (emergency edge nếu có). Thân = **Spine** đọc: origin(lời HS, serif) → node statusHistory/comment/audit theo thời gian. Internal note khảm --sunken +tag mono (HS không thấy). Panel hành động: chỉ transition hợp lệ (display-only), confirm modal cho status/assign/emergency, 409→reload. Metadata mono. Responsive THẬT TỐT (mobile: header→spine→actions stack). Accept: type-led, màu chỉ ở dot/status, spine rõ là xương sống.

ASSIGNMENT / WORKFLOW CRITICAL

Chỉ hiện transition hợp lệ; action quan trọng → confirm modal. Forbidden action KHÔNG render. RESOLVED→hơi thờ gold; CLOSED. Reassign giữ status. Conflict 409 = dòng điểm tính "Hồ sơ vừa được người khác cập nhật" + reload.

COMMENTS / NOTIFICATIONS SUPPORTING

Comment thread trên Spine; public vs internal tách cấu trúc+tag mono. Notification = panel hairline, dòng đơn, dot signal chưa-đọc → tan khi đọc; điều hướng từ notification về case. read-all = sóng dot tan. Tránh clutter.

EMERGENCY LANE CRITICAL

Visually distinct: oxblood + low-pulse + tempo sắc (cú phá luật DUY NHẤT) + tín hiệu chrome thường trực mọi trang. Action-heavy nhưng có kiểm soát; không nhầm status. Top-priority visibility. STUDENT→403 (không vào). Shock 2–3.

DASHBOARD / HOME (ROLE-AWARE) CORE

ADMIN: số đài-kỹ-niệm + **Pulse Field** hero (KHÔNG donut) + queue ledger + rail khẩn/đang-già. STAFF: "vụ của tôi" + bể nhận. STUDENT: serif "Tiếng nói của bạn rất quan trọng" + hành động đỏ + "Bảo cáo của tôi" (KHÔNG chart). AUDITOR: read-only metrics. Mobile fallback rõ.

SEARCH SUPPORTING — MVP FILTER

🔍K summon panel paper-raised (KHÔNG glass). **MVP = filter trên /api/cases** (status, isEmergency, category client-side, pagination). Highlight bằng --sunken . **Text-search toàn cục = BLOCKED (U1)** — hiện rõ "đang lọc theo bộ lọc", không giả vờ full-text. Không empty-blank confusion.

AUDIT LOG SUPPORTING

Toàn mono, hairline rows, "cảm giác khác", append-only. Filter entityType/entityId + pagination server. Traceability (actor-action-entity-timestamp-metadata). ADMIN/AUDITOR only (403 khác). Milestone = Impact moment (hiếm).

HARDENING / QA SURFACES SUPPORTING

Skeleton(thờ) · ErrorBoundary · Empty(serif) · PermissionDenied · các test-hook surface. Debug surface chỉ dev (gated env).

8 Implementation Plan

Thứ tự nghiêm ngặt: **F0 map** → **F1 nền** → **F2 core** → **F3 vận hành** → **F4 states/motion** → **F5 hardening** → **F6 freeze**. Không để core screens rơi cuối; không mở scope ngoài plan.

```
# cây file tạo (F1-F2), bám App Router + route group
web/src/
├─ app/
│  ├─ globals.css           # @theme tokens (F1)
│  ├─ (public)/{login,change-password}/page.tsx
│  └─ (app)/
│     ├─ layout.tsx         # AppShell + Sidebar (role-aware)
│     ├─ page.tsx           # Home role-aware
│     ├─ report/new/page.tsx
│     ├─ cases/[id]/page.tsx # CORE – Case Detail + Spine
│     └─ queue/ · emergency/ · audit/ · notifications/ · dashboard/
├─ components/
│  ├─ ui/                   # Button,Input,Pill,Card,Hairline,Toast,Skeleton,EmptyState,Modal
│  ├─ app/                  # Sidebar,TopBar,SignalDot,Spine,StatusPill,QueueRow,SignalGutter
│  ├─ states/               # Empty,ErrorBoundary,Skeleton,PermissionDenied
│  └─ motion/               # ReleaseBurst,PulseField,EmergencyShell (dynamic import)
├─ hooks/                   # ui/ + domain/ (xem §6)
├─ lib/                     # api.ts, queryClient.ts, motion.ts, case-display.ts (có sẵn)
└─ e2e/                     # Playwright: foundation/core/permission/operational/states/responsive/all/edge
```

9 Verification Loop

Loop chuẩn cho mỗi nhóm màn hình, **≥3 vòng full-cycle** cho core (Case Detail, Create Report, Dashboard):

1. Inspect current → 2. Compare target (UI Brain) → 3. Identify deltas → 4. Modify → 5. `tsc/lint/build/test` → 6. Mở màn → 7. Chụp screenshot → 8. Đối chiếu UI Brain → 9. Score pass/fail → 10. Fix → 11. Lặp.

```
# vòng verify mỗi phase
cd web
npx tsc --noEmit           # type
npm run lint               # eslint --max-warnings 0
npm run build              # next build
npx playwright test e2e/<phase>.spec.ts --reporter=line
npx playwright test --update-snapshots  # chỉ khi delta hợp lệ, có chủ đích
```

```
// e2e/permission.spec.ts - data-driven matrix (rút gọn)
const MATRIX = [
  { ep:"POST /api/cases", admin:201, staff:201, student:201, auditor:403, anon:401 },
  { ep:"PATCH /api/cases/:id/assign", admin:200, staff:"200|403", student:403, auditor:403, anon:401 },
  { ep:"PATCH /api/cases/:id/emergency", admin:200, staff:"200|404", student:403, auditor:403, anon:401 },
  { ep:"GET /api/cases/emergency", admin:200, staff:200, student:403, auditor:200, anon:401 },
  { ep:"GET /api/dashboard", admin:200, staff:403, student:403, auditor:200, anon:401 },
  // ... đủ 21 endpoint × 5 actor; 404 đồng nhất cho tài nguyên không-thấy
];
// for each → login actor → request → expect(status).toMatch(rule)
```

CHECKLIST BẮT BUỘC MỖI VÒNG

- layout shift
- spacing consistency
- hierarchy clarity
- status readability
- role correctness
- empty quality
- loading quality
- error quality
- mobile fit
- ally basics
- visual stability
- interaction affordance

Tự kết luận "đủ tốt": PASS khi FAIL=0 trên typecheck/lint/build/e2e/permission-matrix + visual-diff trong ngưỡng + checklist 12 điểm đạt.
Mismatch contract ⇒ ưu tiên contract. KHÔNG để người dùng review thay verification.

10 Risk Register

#	RỦI RO	GIẢM THIỂU
R1	Canela có phí — chữ free trước đó bị chê "xấu".	License Canela / PP Editorial New; fallback Newsreader. Quyết định §12.
R2	Thiếu endpoint search (U1).	MVP filter; đề xuất backend route <code>GET /api/cases/search?q</code> (pg_trgm đã có) — KHÔNG tự chế FE.
R3	Thiếu endpoint upload attachment (U2).	UI disabled; đề xuất backend <code>POST /api/cases/[id]/attachments</code> + Supabase signed-upload.
R4	WebGL perf trên máy trường/mobile (U5).	Lazy-load, <code>prefers-reduced-motion</code> , GPU-tier guard, fallback tĩnh.
R5	Ngân sách sân khấu trôi → "phô".	Chỉ 5 moment; lint rule cấm motion ngoài registry trong guồng hằng ngày.
R6	Đồ làm hai việc (signal vs emergency).	signal=#D72638 / emergency=#9E1B22 + takeover khác chất; review token.
R7	409 optimistic flow sai → mất dữ liệu/đề.	<code>useOptimisticMutation</code> bắt buộc reload trước retry; e2e edge.
R8	Contract drift (FE đổi giả định).	Test snapshot field/enum; CI fail nếu lệch API.md.
R9	Screenshot flakiness (font/anim).	Freeze font self-host; disable anim trong test; mask vùng động.
R10	Dashboard key drift <code>_count</code> / <code>count</code> (U3).	Type chính xác từng nhóm; test.

11 Freeze Points

1. Sau **F1**: design tokens · type ramp · AppShell · primitive API · api-client/RQ pattern. (*Đổi = đắt nhất*.)

- 2. Sau F2: Case Detail layout · domain-hook contracts · permission-view map.
- 3. Sau F3: table/filter/pagination pattern · dashboard shape.
- 4. Sau F4: state components · motion tokens · spectacle interface.
- 5. Sau F6: visual-regression baseline = release candidate; chỉ sửa theo evidence.

12 Next Actions

3 quyết định mở khóa F1 (cần bạn chốt):

- 1. Font: License Canela (đúng nhất, ~vài trăm \$) · hay PP Editorial New · hay free Newsreader? (Chỉ là chỗ bạn chê "xấu" — đây là quyết định tiền-vs-chất.)
- 2. Hai endpoint thiếu: Search toàn cục (U1) & Upload attachment (U2) — defer (MVP không có) hay yêu cầu tôi viết thêm backend route (đề xuất ở R2/R3) trước khi build các màn đó?
- 3. Phạm vi lần tới: tôi scaffold F1 (Foundation) thật trên feature/frontend ngay, hay bạn muốn duyệt/sửa playbook này trước?

Chốt xong → tôi vào F1: tokens + AppShell + api-client/RQ + primitives + Playwright harness, rồi tự verify theo loop §9 đến PASS, FAIL=0.

TÀI LIỆU SINH Ở CHẾ ĐỘ document-only: không file nào trong c:\Code\schooios bị tạo/sửa ở lần này (ngoài chỉnh playbook + render PDF trong design-vision/). Mọi spec/script là runnable lúc implement. Context grounded từ inventory repo thật (21 API route, proxy, schema, API.md). Render: Edge headless → PDF.
SchooIOS · Frontend Playbook v1 · "Editorial Operations / Lưu khổ của những tiếng nói".